

9°

Gráficos — la imagen de los datos

Guía 26-9-TIC

LO QUE TE LLEVAS HOY

3 gráficos (barra, línea, circular) sobre la tabla propia, cada uno con la justificación escrita de por qué ese tipo y no otro

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: Gráficos — la imagen de los datos

Saber ancestral

Cartago se llama a sí misma capital del bordado. Ansermanuevo se llama cuna del calado, y cada agosto lo celebra en sus Fiestas del Calado y el Bordado. Son dos oficios distintos, con dos ciudades y dos nombres. Confundirlos no es un descuido de vocabulario: es no ver lo que la mano hizo. Tener nombre propio para lo que uno hace es parte de la dignidad del trabajo (Universidad Autónoma de Occidente, 2021). Pero el reconocimiento no es lo mismo que la justicia. La **cara de exclusión** está en la informalidad. La tradición está en riesgo por falta de contrato, por desinterés generacional y por la desconexión entre artesanas y diseñadores. Y quienes bordan lo dicen sin rodeos: «la mayoría somos mujeres cabeza de familia» (citado en Chica García, 2019).

Fuente. Universidad Autónoma de Occidente. (2021, 24 de marzo). *Cartago, capital mundial del bordado, el tejido y la moda, a través de la gestión del turismo cultural*.

<https://www.uao.edu.co/ciencias-administrativas/cartago-capital-mundial-del-bordado-el-tejido-la-moda-a-traves-de-la-gestion-del-tu>

Saber contemporáneo

Un **gráfico** convierte una tabla en imagen. El ojo lee de un vistazo lo que la tabla solo dice fila por fila. Hay tres tipos básicos que resuelven casi todos los casos. Las barras sirven para *comparar* categorías. Las líneas muestran *evolución* en el tiempo. El circular muestra *participación* sobre un total. Elegir mal el tipo no es un detalle estético: hace que la pregunta se responda mal, o que el lector entienda otra cosa.

Pregunta-puente

¿Por qué dos ciudades vecinas insisten en que su oficio se llame por su nombre? ¿Y qué pasa cuando un gráfico se titula «Gráfico 2» en lugar de decir qué muestra?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** los tres tipos básicos de gráfico y la pregunta que responde cada uno; (2) **explicar** cuándo un gráfico engaña al ojo y cuándo lo orienta bien; (3) **crear** tres gráficos sobre tu propia tabla, con una justificación escrita de por qué ese tipo y no otro.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Tratamiento y visualización honesta de datos para la toma de decisiones (MEN, T&I)
Referentes	Ética del dato · Visualización honesta · Pensamiento computacional
Producto final	3 gráficos (barra, línea, circular) sobre la tabla propia, cada uno con la justificación escrita de por qué ese tipo y no otro

→ La sesión 5 te enseñó a agrupar la tabla con una tabla dinámica. Hoy le pones imagen a esa agrupación. Lo que viste en filas y columnas lo vas a ver en altura de barra, pendiente de línea y porción de torta. Es el salto del número a la imagen.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de teorizar, vas a mirar tres gráficos — uno honesto y dos tramposos — y a decir qué entendiste de cada uno. Después vas a ver la tabla que hay detrás. Ese contraste muestra que un gráfico puede iluminar o engañar.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — ¿Qué entendiste de este gráfico? (15 min · individual). (1)

El docente muestra tres gráficos: uno bien hecho, uno con el eje Y cortado que exagera diferencias y uno circular con doce porciones. (2) Sin ver la tabla que hay detrás, responde para cada uno qué pregunta parece responder. (3) Anota qué conclusión sacarías de cada uno. (4) Anota qué te parece sospechoso o confuso en cada caso. (5) Cuando aparezcan las tablas, compara tu lectura con los datos reales y marca dónde te desviaste más.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Anoté qué pregunta parecía responder cada uno de los tres gráficos.
- ☐ Anoté qué conclusión sacaría de cada uno antes de ver la tabla.
- ☐ Identifiqué cuál gráfico era confiable y cuáles me engañaron, y por qué.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — ¿Qué entendiste de este gráfico?». **Formato:** tabla de tres filas, una por gráfico, y tres columnas (pregunta que parecía responder / conclusión a primera vista / qué cambió al ver la tabla). **Extensión:** un tercio de página. **Sabes que terminaste cuando** reconoces que un mismo dato puede contar dos historias distintas según el gráfico que lo muestre.

→ Ya viste el contraste. Ahora vas a entender la **anatomía** de un gráfico bien hecho. Qué pregunta responde, qué tipo elige, qué títulos lleva, qué ejes muestra y qué cosas no debe hacer nunca.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Actividad 2 · EXPLICA — Cuándo cada tipo y cuándo ninguno (20 min · parejas). (1) Con tu pareja, escriban una ficha por tipo de gráfico con la pregunta que responde. (2) Añadan a cada ficha cuándo elegirlo y cuándo no elegirlo nunca. (3) Añadan un error frecuente de cada tipo. (4) Decidan qué gráfico usar y cuál descartar en tres casos: ventas mensuales del año, porcentaje de tipos de sangre y altura promedio por edad de 6.º a 11.º.

- 1 Los tres tipos se descomponen así. Las **barras** responden cuál categoría es mayor o menor, con las categorías en el eje X. Las **líneas** responden cómo cambia algo en el tiempo, con fechas ordenadas en el eje X. El **circular** responde qué porción del total es cada parte, y solo funciona con pocas porciones.
- 2 Todo gráfico sigue el patrón «pregunta → tipo → ejes → título». Primero defines la pregunta. Después eliges el tipo. Después configuras los ejes, con cero en el eje Y salvo justificación. Y por último escribes un título que diga qué muestra el gráfico, no qué tipo es. «Gasto mensual en transporte» es un título; «Gráfico de barras 1» no lo es.
- 3 Todo se juega en una regla: el tipo de gráfico debe coincidir con la pregunta. Comparar cinco cursos pide barras. Ver la evolución de las notas durante el periodo pide líneas. Mostrar la participación de cuatro áreas en el total de horas pide circular. Un circular con quince categorías no lo entiende nadie.
- 4 Algoritmo: (1) escribe la pregunta; (2) decide si comparas, si miras evolución o si muestras participación; (3) selecciona la tabla o la tabla dinámica; (4) Insertar → Gráfico recomendado; (5) ajusta título, ejes y leyenda; (6) verifica que el eje Y arranque en cero salvo motivo declarado; (7) escribe la justificación.

Anatomía de un gráfico bien hecho

Pregunta: qué responde el gráfico, en una frase.

Tipo: barra / línea / circular.

Ejes: eje X y eje Y nombrados con su unidad.

Eje Y: arranca en cero, salvo justificación visible.

Título: dice qué muestra, no qué tipo es.

Leyenda: corta y legible, solo si hay más de una serie.

Justificación: una frase con por qué este tipo y no otro.

Errores comunes y su corrección

(1) Cortar el eje Y para exagerar diferencias, que distorsiona la lectura. (2) Usar un circular con más de siete porciones, donde ya nadie distingue nada. (3) Conectar con líneas datos que no son temporales, lo que sugiere una evolución inexistente. (4) Olvidar el título y las unidades de los ejes, con lo que el lector no sabe qué mira. (5) Hacer un gráfico bonito sin pregunta escrita: eso es decoración, no comunicación.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). **Título:** «Actividad 2 — Cuándo cada tipo y cuándo ninguno». **Formato:** tres fichas, una por tipo, cada una con la pregunta que responde, cuándo elegirlo, cuándo no elegirlo y un error frecuente, más la decisión razonada de los tres casos. **Extensión:** media página. **Sabes que terminaste cuando** puedes elegir el tipo correcto sin consultar y explicar por qué los otros dos engañarían.

→ Tienes el método. Toca aplicarlo. Tres gráficos sobre tu propia tabla o sobre la tabla dinámica de la sesión 5, cada uno con su justificación escrita.

Estación 3 de 3 · Hacer**Cómo vas a construir tu producto**

Actividad 3 · CREA — Tres gráficos con justificación (30 min · individual). (1) Escribe tres preguntas, una por gráfico, antes de insertar nada. (2) Comprueba que cada pregunta pida un tipo distinto. (3) Genera los tres gráficos sobre tu tabla o sobre la tabla dinámica de la sesión 5. (4) Pon a cada uno título descriptivo, ejes con unidad y leyenda solo si hace falta. (5) Verifica que el eje Y arranque en cero en barras y líneas. (6) Escribe la justificación de cada uno diciendo por qué ese tipo y por qué otro habría sido peor.

1 Tu producto se descompone en tres piezas por gráfico: la pregunta escrita, el gráfico configurado con título y ejes, y la justificación de una o dos frases. Sin la justificación, un gráfico es decoración.

2 Sigue el patrón «una pregunta, un tipo». Si dos de tus preguntas piden barras, cambia una de las preguntas, no el tipo de gráfico. El objetivo no es tener tres imágenes distintas sino tres preguntas que de verdad pidan cosas distintas.

3 Cada justificación sigue un guion mínimo: elegí este tipo porque..., y otro habría sido peor porque... Dos frases bastan. La justificación es lo que separa un gráfico de un adorno.

4

Algoritmo: (1) escribe las tres preguntas; (2) asigna un tipo a cada una; (3) selecciona los datos; (4) inserta el gráfico; (5) ajusta título, ejes y leyenda; (6) revisa el eje Y; (7) escribe las tres justificaciones.

Checklist antes de cerrar los tres gráficos

- ☐ Tres preguntas escritas, una por gráfico, antes de insertar.
- ☐ Tres gráficos creados, uno de cada tipo.
- ☐ Todos con título descriptivo y ejes con unidad.
- ☐ Eje Y en cero en barras y líneas, o justificación declarada.
- ☐ Tres justificaciones que digan por qué ese tipo y por qué otro habría sido peor.

Plantilla de trabajo

Gráfico 1 (barras). *Pregunta, categorías comparadas y justificación.*

Gráfico 2 (líneas). *Pregunta, periodo evaluado y justificación.*

Gráfico 3 (circular). *Pregunta, total considerado y justificación.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA). **Título:** «Actividad 3 — Mis tres gráficos con justificación».

Formato: tres fichas con pregunta, tipo, captura pegada o descrita y justificación de una o dos frases.

Extensión: media página. **Sabes que terminaste cuando** puedes defender frente a un compañero por qué cada gráfico es del tipo correcto y no de otro.

→ *Lo que sigue resume qué entregas hoy: tres gráficos y tres justificaciones. El criterio principal es que la justificación nombre la pregunta que responde el gráfico y por qué otro tipo habría sido peor.*

Producto de la sesión

3 gráficos (barra, línea, circular) con justificación escrita.

Criterios de calidad

(1) Tres preguntas escritas antes de crear los gráficos. (2) Tres gráficos, uno de cada tipo, sobre la tabla propia o la tabla dinámica. (3) Títulos descriptivos y ejes con unidad en cada gráfico. (4) Eje Y en cero en barras y líneas, o justificación declarada. (5) Tres justificaciones que nombren por qué ese tipo y no otro.

→ *Antes de cerrar, mira los gráficos desde las cinco dimensiones humanas. Graficar bien es respeto al lector. Graficar mal es ruido visual, y graficar con trampas es otra cosa.*

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Y para terminar, tres voces sobre la imagen de los datos. Dussel sobre la coherencia entre forma y función, Marco Aurelio sobre mirar las cosas como son, Floridi sobre registrar como la técnica que abrió la historia.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

«El tema esencial del diseño es el de dotar al producto de coherencia formal; incluye a la tecnología... por cuanto esto significa coherencia funcional: el del valor del uso; incluye a la estética, porque la coherencia formal, en cuanto tal, es la belleza del producto.»

— Enrique Dussel · Filosofía de la liberación (1977), §4.3.1.2

Un gráfico bonito que responde la pregunta equivocada no es bonito: está mal resuelto.

La coherencia que pide Dussel aquí es entre la pregunta y la forma. Un circular con quince porciones falla por función antes que por estética. Y cuando la forma calza con la pregunta, el gráfico se ve bien casi sin esfuerzo.

Mis tres gráficos, ¿los elegí por la pregunta que responden o por cuál se veía mejor en la pantalla?

Estoicismo · Marco Aurelio · Meditaciones IV, 11 (c. 175 d.C.) · cuidado interior

«No te formes de las cosas la opinión que tiene quien te agravia, ni la que él querría que tuvieras; míralas como son en verdad. (trad. propia)»

— Marco Aurelio · Meditaciones IV, 11 (c. 175 d.C.)

Un eje Y cortado es exactamente eso: la opinión que el autor del gráfico querría que tuvieras. La diferencia real puede ser de cuatro puntos y parecer un derrumbe. Mirar el gráfico como es en verdad significa buscar dónde arranca el eje antes de sacar la conclusión.

Del último gráfico que me convenció, ¿alcancé a mirar dónde arrancaba el eje?

Floridi · lente de la infoesfera

«La historia ha durado 6.000 años: empezó con la invención de la escritura en el cuarto milenio antes de Cristo. (trad. propia)»

— Luciano Floridi · Hyperhistory and the Philosophy of Information Policies (2015)

Lo que abre la historia, para Floridi, es poder registrar. Un gráfico es una forma de registro: deja la conclusión escrita en una imagen que viaja sin su autor. Por eso importa el título. Cuando el gráfico llegue a alguien que no estuvo, el título será lo único que diga qué se estaba mirando.

Si mi gráfico llegara solo, sin que yo lo explique, ¿qué entendería quien lo abra?

Nota para el docente. Las tres son citas textuales y llevan su referencia debajo. Puedes remitir a la obra en clase.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha:

Curso/grupo:

Mi firma:

Para la próxima semana. Toma un gráfico real de prensa, de redes o de un cuaderno escolar. Identifica qué pregunta dice responder, si el tipo es el adecuado, si el eje Y arranca en cero y qué categoría queda escondida en «otros». La phronesis no se queda graficando: se entrena leyendo los gráficos con que otros deciden.